



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC CHÍNH QUY VÀ VĂN PHẠM CHÍNH QUY

- 1. Biểu thức chính quy**
- 2. Ngôn ngữ chính quy**
- 3. Văn phạm chính quy**



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC CHÍNH QUY VÀ VĂN PHẠM CHÍNH QUY

1. Biểu thức chính quy

1.1. Định nghĩa

- Cho bảng chữ Σ , biểu thức chính quy (viết tắt BTCQ) trên Σ được định nghĩa đệ quy như sau:
 - $\emptyset$ là biểu thức chính quy (biểu diễn ngôn ngữ $\emptyset$)
 - ε là biểu thức chính quy (biểu diễn ngôn ngữ $\{\varepsilon\}$)
 - a là biểu thức chính quy, $\forall a \in \Sigma$ (biểu diễn ngôn ngữ $\{a\}$)
 - Nếu r và s là các biểu thức chính quy biểu diễn các ngôn ngữ chính quy R và S trên bảng chữ cái Σ thì:
 - $(r + s)$ là biểu thức chính quy (biểu diễn ngôn ngữ $R \cup S$)
 - (rs) là biểu thức chính quy (biểu diễn ngôn ngữ $R.S$)
 - $(r)^*$ hay $(s)^*$ là các biểu thức chính quy (biểu diễn ngôn ngữ R^* (hay S^*))
- Lưu ý: có thể viết $(r \cup s)$ hay viết $(r + s)$



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC CHÍNH QUY VÀ VĂN PHẠM CHÍNH QUY

1. Biểu thức chính quy

1.1. Định nghĩa

- Ví dụ: Cho bảng chữ $\Sigma = \{0, 1\}$, ta có
 - $\emptyset, \varepsilon, 0, 1$ là các biểu thức chính quy
 - $(0+1), 01, 0^*, 1^*, (0+1)01, (0+1)0^*, (01)^*, ((0+1)01)^*$ là các biểu thức chính quy



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC CHÍNH QUY VÀ VĂN PHẠM CHÍNH QUY

1. Biểu thức chính quy

1.1. Định nghĩa

- Ví dụ: Các biểu thức chính quy
 - $a+b+c$ là BTCQ biểu diễn ba xâu a, b, c trên bảng chữ $\{a, b, c\}$.
 - $(a+b)^*$ là BTCQ biểu diễn mọi xâu trên bảng chữ $\{a, b\}$.
 - aa^*bb^* là BTCQ biểu diễn các xâu trên bảng chữ $\{a, b\}$ bắt đầu bằng một số ký hiệu a , tiếp theo là một số ký hiệu b , trong đó a và b phải có mặt ít nhất một lần.
 - $(b+\epsilon)(a+ab)^*$ là BTCQ biểu diễn các xâu trên bảng chữ $\{a, b\}$ không có chứa bb .
 - $(0+1)^*1$ là BTCQ biểu diễn các xâu là số nhị phân lẻ trên bảng chữ $\{0, 1\}$.



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC CHÍNH QUY VÀ VĂN PHẠM CHÍNH QUY

1. Biểu thức chính quy

1.2. Thứ tự ưu tiên của phép toán trên BTCQ

□ Độ ưu tiên của các phép toán trên BTCQ được quy định theo thứ tự sau:

- Phép toán bao đóng (*) có độ ưu tiên cao nhất,
- Sau đó đến phép kết nối (.),
- Cuối cùng có độ ưu tiên thấp nhất là phép hợp (+).

□ Ví dụ

- $a + ab^*$ biểu diễn theo thứ tự ưu tiên phép toán là $(a+(a(b)^*))$
- 10^*+0 biểu diễn theo thứ tự ưu tiên phép toán là $(1(0)^*)+0$



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC CHÍNH QUY VÀ VĂN PHẠM CHÍNH QUY

1. Biểu thức chính quy

1.3. Các tính chất đại số của BTCQ

□ Cho r , s và t là các BTCQ

- Tính chất giao hoán (commutativity): $r+s = s+r$
- Tính chất kết hợp (associativity):
 - $r + (s + t) = (r + s) + t$
 - $r(st) = (rs)t$
- Tính chất phân phối (distributivity)
 - $r(s + t) = rs + rt$
 - $(r + s)t = rt + st$



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC CHÍNH QUY VÀ VĂN PHẠM CHÍNH QUY

1. Biểu thức chính quy

1.3. Các tính chất đại số của BTCQ

□ Cho r , s và t là các BTCQ

■ Các tính chất khác

- $\emptyset + r = r + \emptyset = r$

$$\varepsilon r = r\varepsilon = r$$

- $\emptyset r = r\emptyset = \emptyset$

$$r + r = r$$

- $(r^*)^* = r^*$

$$\emptyset^* = \varepsilon$$

- $\varepsilon^* = \varepsilon$

$$r^+ = rr^* = r^*r$$

- $r^* = r^+ + \varepsilon$

$$(r^*s^*)^* = (r + s)^*$$



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC CHÍNH QUY VÀ VĂN PHẠM CHÍNH QUY

1. Biểu thức chính quy

1.4. Ngôn ngữ được biểu diễn bởi BTCQ

□ **Định nghĩa:** Ngôn ngữ $L(r)$ **được biểu diễn** hay chỉ định bởi BTCQ r bất kỳ là được xây dựng theo các quy tắc sau:

- $L(\emptyset) = \emptyset$
- $L(\varepsilon) = \{\varepsilon\}$
- $L(a) = \{a\}, \forall a \in \Sigma$

□ Cho r và s là các BTCQ:

- $L(r + s) = L(r) \cup L(s)$
- $L(rs) = L(r)L(s)$
- $L((r)^*) = (L(r))^*$



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC CHÍNH QUY VÀ VĂN PHẠM CHÍNH QUY

1. Biểu thức chính quy

1.4. Ngôn ngữ được biểu diễn bởi BTCQ

- Ví dụ: BTCQ biểu diễn (chỉ định) ngôn ngữ L gồm các xâu trên $\{a, b\}$ chứa ít nhất một kí hiệu a: $(a+b)^*a(a+b)^*$
- Lưu ý: Một ngôn ngữ chính quy có thể được biểu diễn bằng nhiều biểu thức chính quy khác nhau.
- Ví dụ: BTCQ biểu diễn ngôn ngữ L ở ví dụ trên có thể là:
 - $((a+b)^+ + \varepsilon) a (a+b)^*$
 - $(a+b)^* a ((a+b)^+ + \varepsilon)$
 - $((a+b)^+ + \varepsilon) a ((a+b)^+ + \varepsilon)$
 - $((a+b)^+ + \varepsilon)(a+a)(a+b)^*$



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC CHÍNH QUY VÀ VĂN PHẠM CHÍNH QUY

1. Biểu thức chính quy

1.4. Ngôn ngữ được biểu diễn bởi BTCQ

- Ví dụ: Xây dựng BTCQ r chỉ định ngôn ngữ L có ít nhất một ký hiệu a và ít nhất một ký hiệu b trên $\{a, b\}$
 - Gọi r_1 là BTCQ biểu diễn ngôn ngữ $L(r_1)$ gồm các xâu có dạng $w_1aw_2bw_3$ với $w_1, w_2, w_3 \in \{a, b\}^*$
 - Gọi r_2 là BTCQ biểu diễn ngôn ngữ $L(r_2)$ gồm các xâu có dạng $w_1bw_2aw_3$ với $w_1, w_2, w_3 \in \{a, b\}^*$
 - Như vậy r_1 có dạng $(a+b)^*a(a+b)^*b(a+b)^*$ và r_2 có dạng $(a+b)^*b(a+b)^*a(a+b)^*$
 - Rõ ràng ngôn ngữ L nêu trên có dạng $L(r) = L(r_1) \cup L(r_2)$ hay $L(r) = L(r_1 + r_2)$, tức là BTCQ r biểu diễn L có dạng $r_1 + r_2$
 - Như vậy r có dạng:

$$(a+b)^*a(a+b)^*b(a+b)^* + (a+b)^*b(a+b)^*a(a+b)^*$$

CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC CHÍNH QUY VÀ VĂN PHẠM CHÍNH QUY

1. Biểu thức chính quy

❖ Bài tập

1. Xây dựng BTCQ biểu diễn (chỉ định) các ngôn ngữ sau:
 - Tập hợp các xâu trên $\{a,b\}$ chứa ít nhất xâu aba
 - Tập hợp các xâu trên $\{a,b\}$ có độ dài chia hết cho 3
 - Tập hợp các xâu trên $\{a, b, c\}$ chỉ chứa 1 ký hiệu a, còn lại là các ký hiệu b và c
 - Tập hợp các số nhị phân có tận cùng là 11
 - Tập hợp các số nguyên không dấu có bit 0 và bit 1 xen kẽ
 - Tập hợp các số nguyên không dấu của NNLT C
 - Tập hợp các số nhị phân chẵn có giá trị từ 0 đến 16



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC CHÍNH QUY VÀ VĂN PHẠM CHÍNH QUY

1. Biểu thức chính quy

❖ Bài tập

2. Mô tả ngôn ngữ được biểu diễn (chỉ định) bởi BTCQ sau:

- $(a+b+c+d)^*(a+d)$
- $1(0+1)(0+1)(0+1)$
- $((0+1)(0+1))^+$
- $a(a+b)^*a$
- $(ab)^* + (ba)^*$

3. Rút gọn các BTCQ sau:

- $(00)^*0+(00)^*$
- $(0+1)(\varepsilon+00)^++(0+1)$
- $(0+\varepsilon)0^*1$



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC CHÍNH QUY VÀ VĂN PHẠM CHÍNH QUY

2. Ngôn ngữ chính quy

- ❑ Ngôn ngữ chính quy được biểu diễn bởi BTCQ.
- ❑ Ngôn ngữ chính quy được sinh từ văn phạm chính quy.
- ❑ Ngôn ngữ chính quy được đoán nhận bởi ô tô-mát hữu hạn.
- ❑ Như vậy ngôn ngữ L được gọi là ngôn ngữ chính quy khi và chỉ khi:
 - Tồn tại BTCQ biểu diễn L, hoặc
 - Tồn tại văn phạm chính quy sinh ra L, hoặc
 - Tồn tại ô tô-mát hữu hạn đoán nhận L

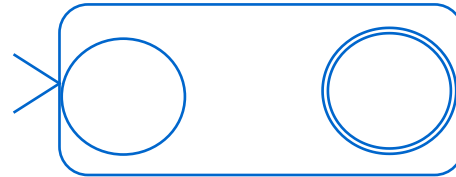


CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC CHÍNH QUY VÀ VĂN PHẠM CHÍNH QUY

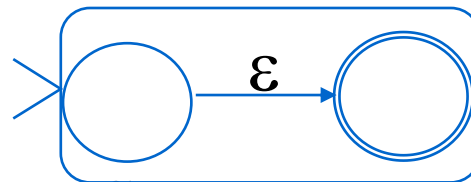
2. Ngôn ngữ chính quy

2.1. Xây dựng NFA tương ứng BTCQ

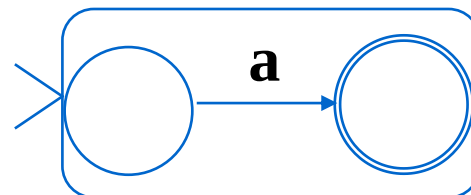
- BTCQ là $\emptyset$: biểu diễn ngôn ngữ L không có xâu nào, tức là $L(\emptyset) = \emptyset$



- BTCQ là ϵ : biểu diễn ngôn ngữ L chỉ gồm xâu ϵ , tức là $L(\epsilon) = \epsilon$



- BTCQ là a : biểu diễn ngôn ngữ L chỉ gồm xâu a , tức là $L(a) = \{a\}$



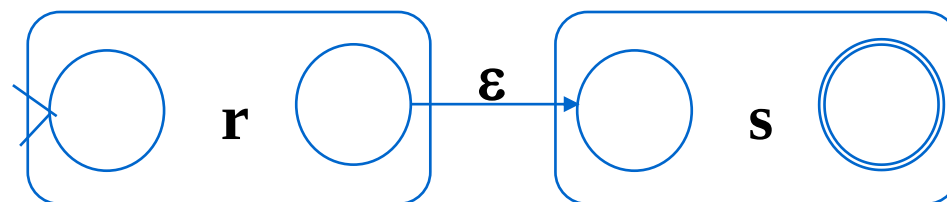
CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC CHÍNH QUY VÀ VĂN PHẠM CHÍNH QUY

2. Ngôn ngữ chính quy

2.1. Xây dựng NFA tương ứng BTCQ

□ BTCQ là rs:

- NFA ghép nối r và s , trong đó trạng thái đầu của NFA thứ nhất trở thành trạng thái đầu của NFA mới và trạng thái cuối của NFA thứ hai trở thành trạng thái cuối của NFA mới
- Bắt đầu từ trạng thái đầu đi qua NFA tương ứng r sẽ thừa nhận các xâu thuộc $L(r)$ và tiếp tục qua NFA tương ứng s sẽ thừa nhận các xâu thuộc $L(s)$. Như vậy NFA mới thừa nhận các xâu thuộc $L(r)L(s)$



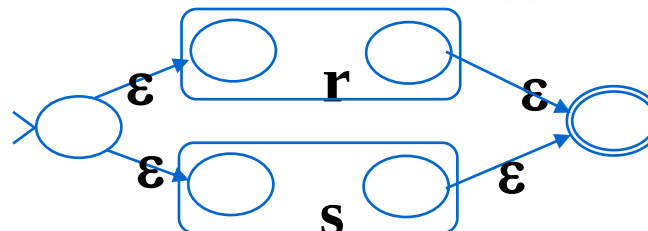
CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC CHÍNH QUY VÀ VĂN PHẠM CHÍNH QUY

2. Ngôn ngữ chính quy

2.1. Xây dựng NFA tương ứng BTCQ

□ BTCQ là $(r+s)$:

- Bắt đầu từ trạng thái đầu của NFA mới, trạng thái đạt được (bởi dịch chuyển đối với ϵ) có thể là một trong hai trạng thái đầu của NFA tương ứng r hoặc của NFA tương ứng s .
- Khi đạt được một trong các trạng thái thừa nhận của các NFA tương ứng r hoặc s thì thừa nhận tương ứng các chuỗi thuộc $L(r)$ hoặc $L(s)$, sau đó tiếp tục đạt đến trạng thái cuối của NFA mới (bởi dịch chuyển đối với ϵ). Như vậy NFA mới thừa nhận các chuỗi thuộc $L(r) \cup L(s)$



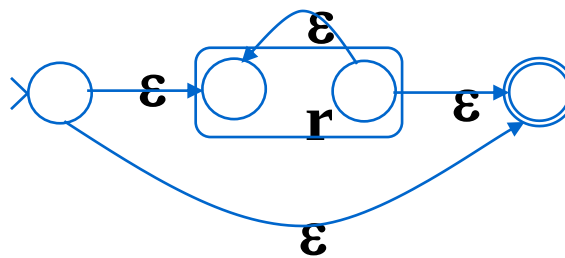
CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC CHÍNH QUY VÀ VĂN PHẠM CHÍNH QUY

2. Ngôn ngữ chính quy

2.1. Xây dựng NFA tương ứng BTCQ

□ BTCQ là r^* :

- Từ trạng thái đầu của NFA mới đến trạng thái cuối của NFA mới (bởi dịch chuyển đối với ϵ), tức là NFA mới thừa nhận xâu ϵ thuộc $(L(r))^*$.
- Từ trạng thái đầu của NFA mới, có thể đi qua NFA tương ứng r một hoặc nhiều lần và sau đó đạt đến trạng thái cuối của NFA mới. Như vậy NFA chấp nhận các xâu thuộc $L(r)$, $L(r) L(r)$, $L(r) L(r) L(r)$, ..., tức là NFA chấp nhận tất cả các xâu thuộc $(L(r))^*$, ngoại trừ xâu ϵ đã được thừa nhận như nêu trên.

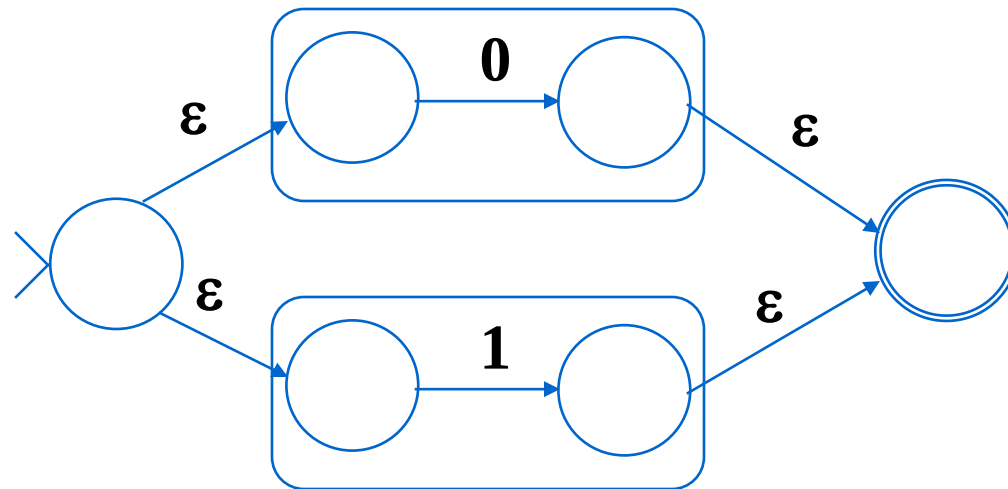


CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC CHÍNH QUY VÀ VĂN PHẠM CHÍNH QUY

2. Ngôn ngữ chính quy

2.1. Xây dựng NFA tương ứng BTCQ

- Ví dụ: Xây dựng NFA tương ứng BTCQ $(0+1)(01)^*$
 - NFA tương ứng $(0+1)$

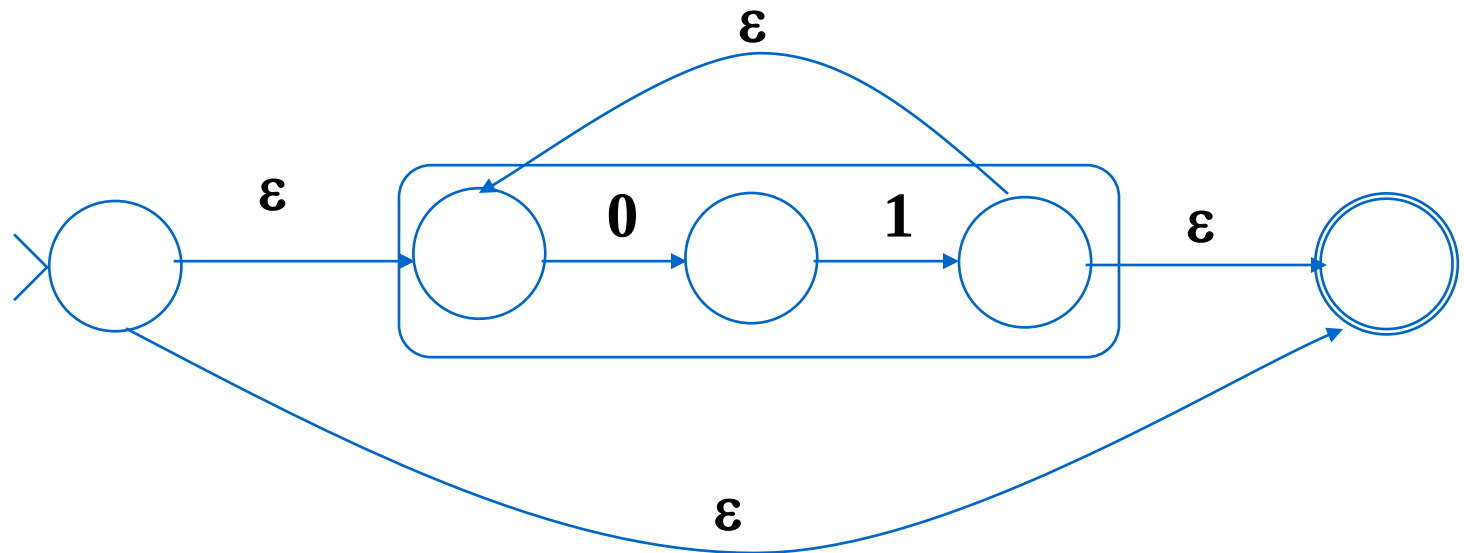


CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC CHÍNH QUY VÀ VĂN PHẠM CHÍNH QUY

2. Ngôn ngữ chính quy

2.1. Xây dựng NFA tương ứng BTCQ

- Ví dụ: Xây dựng NFA tương ứng BTCQ $(0+1)(01)^*$
 - NFA tương ứng $(01)^*$



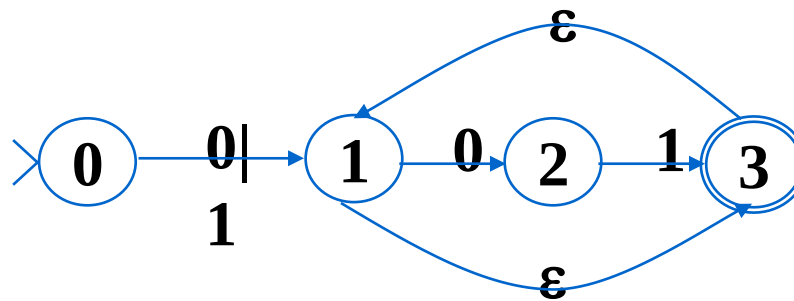
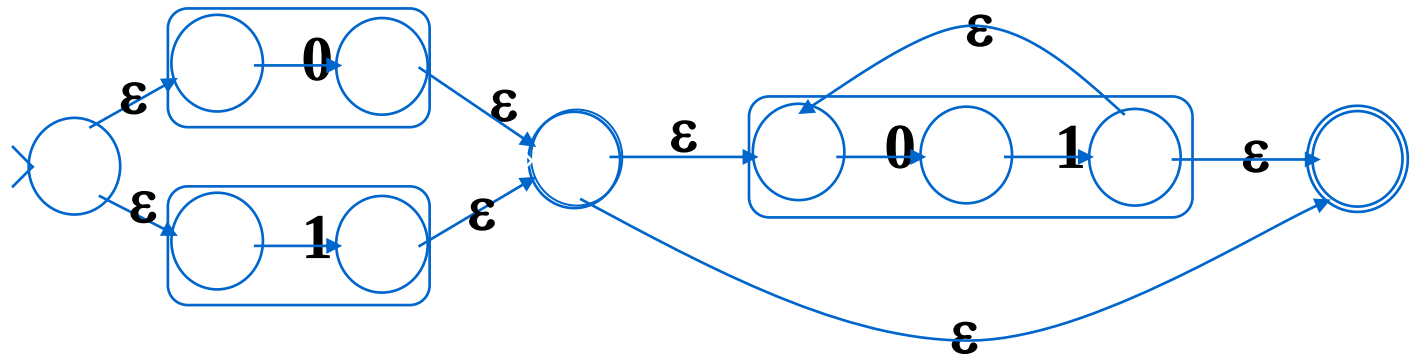
CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC CHÍNH QUY VÀ VĂN PHẠM CHÍNH QUY

2. Ngôn ngữ chính quy

2.1. Xây dựng NFA tương ứng BTCQ

□ Ví dụ: Xây dựng NFA tương ứng BTCQ $(0+1)(01)^*$

■ NFA cần xây dựng

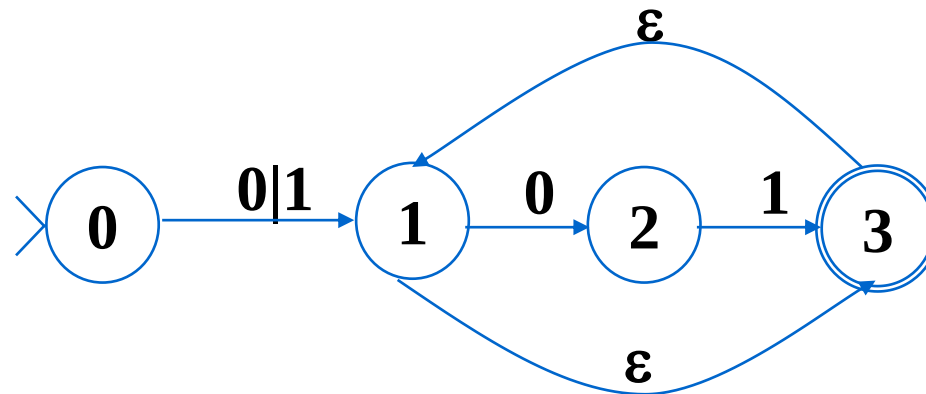


CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC CHÍNH QUY VÀ VĂN PHẠM CHÍNH QUY

2. Ngôn ngữ chính quy

2.1. Xây dựng NFA tương ứng BTCQ

- Ví dụ: Xây dựng NFA tương ứng BTCQ $(0+1)(01)^*$
 - NFA cần xây dựng



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC CHÍNH QUY VÀ VĂN PHẠM CHÍNH QUY

2. Ngôn ngữ chính quy

2.2. Tính chất đóng của ngôn ngữ chính quy

□ Cho $L_1(r)$ và $L_2(s)$ là ngôn ngữ chính quy thì:

- $L_1(r) \cup L_2(s)$: ngôn ngữ chính quy
- $L_1(r) \cap L_2(s)$: ngôn ngữ chính quy
- $L_1(r)L_2(s)$: ngôn ngữ chính quy
- $(L_1(r))^*$: ngôn ngữ chính quy



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC CHÍNH QUY VÀ VĂN PHẠM CHÍNH QUY

2. Ngôn ngữ chính quy

❖ Bài tập

1. Xây dựng NFA tương ứng BTCQ:

- $(01)^*(0+10^*)$
- $(10+(0+01)1^*0)$
- $(0+1)^*(11+00)(0+1)^*$

2. Xây dựng DFA tương ứng BTCQ:

- 1^*01^+
- 10^*11^*
- 10^*01^*
- $(a+b)c^*ab^*$



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC CHÍNH QUY VÀ VĂN PHẠM CHÍNH QUY

3. Văn phạm chính quy

3.1. Định nghĩa

- ❑ Một văn phạm $G=(\Sigma, \Delta, S, R)$ được gọi là văn phạm tuyến tính trái nếu tất cả các luật sản xuất có dạng $A \rightarrow Bw$ hay $A \rightarrow w$ với $A, B \in \Delta; w \in \Sigma^*$
- ❑ Một văn phạm $G=(\Sigma, \Delta, S, R)$ được gọi là văn phạm tuyến tính phải nếu tất cả các luật sản xuất có dạng $A \rightarrow wB$ hay $A \rightarrow w$ với $A, B \in \Delta; w \in \Sigma^*$
- ❑ Các văn phạm tuyến tính trái, văn phạm tuyến tính phải được gọi là văn phạm chính quy.



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC CHÍNH QUY VÀ VĂN PHẠM CHÍNH QUY

3. Văn phạm chính quy

3.1. Định nghĩa

- Ví dụ: Cho văn phạm $G_1=(\Sigma,\Delta,S,R)$, trong đó:
 - $\Sigma=\{a,b\}$
 - $\Delta=\{S\}$
 - $S\in\Delta$
 - $R=\{S\rightarrow Sa, S\rightarrow Sb, S\rightarrow a\}$ hay $R=\{S\rightarrow Sa|Sb|a\}$.
- Văn phạm G_1 là văn phạm tuyến tính trái
- Văn phạm G_1 là văn phạm chính quy



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC CHÍNH QUY VÀ VĂN PHẠM CHÍNH QUY

3. Văn phạm chính quy

3.1. Định nghĩa văn phạm tuyến tính

- Ví dụ: Cho văn phạm $G_2=(\Sigma,\Delta,S,R)$, trong đó:
 - $\Sigma=\{a,b\}$
 - $\Delta=\{S,A\}$
 - $S\in\Delta$
 - $R=\{S\rightarrow aA, A\rightarrow aA, A\rightarrow bA, A\rightarrow\epsilon\}$
hay $R=\{S\rightarrow aA, A\rightarrow aA|bA|\epsilon\}$.
- Văn phạm G_2 là văn phạm tuyến tính phải
- Văn phạm G_2 là văn phạm chính quy



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC CHÍNH QUY VÀ VĂN PHẠM CHÍNH QUY

3. Văn phạm chính quy

3.2. Xây dựng NFA từ văn phạm tuyến tính phải

- ❑ Cho văn phạm tuyến tính phải $G=(\Sigma_G, \Delta, S, R)$.
- ❑ Xây dựng NFA $M=(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ đoán nhận ngôn ngữ được sinh ra từ G .
 - Dễ dàng thấy rằng $\Sigma = \Sigma_G$ và $q_0 = S$
 - Cần tìm Q, F, δ ?



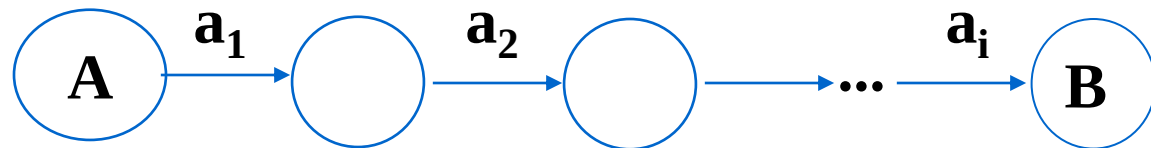
CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC CHÍNH QUY VÀ VĂN PHẠM CHÍNH QUY

3. Văn phạm chính quy

3.2. Xây dựng NFA từ văn phạm tuyến tính phải

□ Tìm Q , F , δ :

- Với mỗi $A \in \Delta$ thì đặt A vào Q , tức là $A \in Q$
- Nếu $A \rightarrow a_1 a_2 \dots a_i B$ thuộc R thì đặt vào δ các dịch chuyển trạng thái và đồng thời thêm vào Q các trạng thái mới sao cho $\delta^*(A, a_1 a_2 \dots a_i) = B$



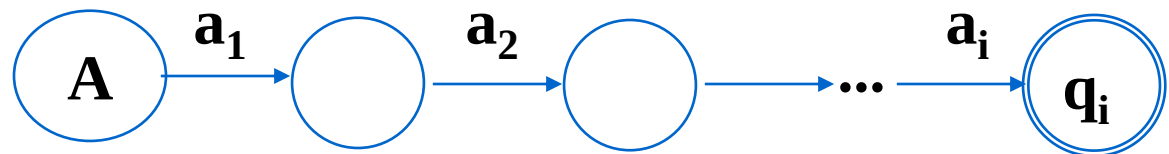
CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC CHÍNH QUY VÀ VĂN PHẠM CHÍNH QUY

3. Văn phạm chính quy

3.2. Xây dựng NFA từ văn phạm tuyến tính phải

□ Tìm Q, F, δ :

- Nếu $A \rightarrow a_1 a_2 \dots a_i$ thuộc R thì thêm vào Q và F trạng thái kết thúc q_i , đặt vào δ các dịch chuyển trạng thái và đồng thời thêm vào Q các trạng thái mới sao cho $\delta^*(A, a_1 a_2 \dots a_i) = q_i$



- Nếu $A \rightarrow \epsilon$ thì thêm A vào F

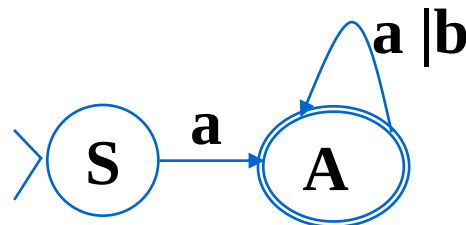


CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC CHÍNH QUY VÀ VĂN PHẠM CHÍNH QUY

3. Văn phạm chính quy

3.2. Xây dựng NFA từ văn phạm tuyến tính phải

- Ví dụ: Cho văn phạm tuyến tính phải $G_2=(\Sigma,\Delta,S,R)$, trong đó:
 - $\Sigma=\{a,b\}$
 - $\Delta=\{S,A\}$
 - $S\in\Delta$
 - $R=\{S\rightarrow aA, A\rightarrow aA, A\rightarrow bA, A\rightarrow\epsilon\}$
 - Kết quả NFA $M=(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ xây dựng được từ G_2 như sau



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC CHÍNH QUY VÀ VĂN PHẠM CHÍNH QUY

3. Văn phạm chính quy

3.3. Xây dựng văn phạm chính quy từ NFA

- ❑ Cho NFA $M=(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$
- ❑ Xây dựng văn phạm chính quy $G=(\Sigma_G, \Delta, S, R)$.
 - Dễ dàng thấy rằng $\Sigma_G = \Sigma$, $S=q_0$ và $\Delta=Q$
 - Cần tìm R?
 - Nếu $\delta(q,a)=p$: tạo luật sản xuất $q \rightarrow ap$
 - Nếu $q \in F$: tạo luật sản xuất $q \rightarrow \varepsilon$



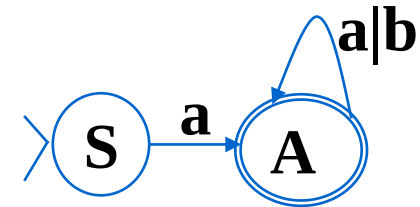
CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC CHÍNH QUY VÀ VĂN PHẠM CHÍNH QUY

3. Văn phạm chính quy

3.3. Xây dựng văn phạm chính quy từ NFA

■ Ví dụ:

• Cho NFA $M=(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$



• Xây dựng văn phạm chính quy

- $\Sigma_G = \{a,b\}$

- $\Delta = \{S, A\}$

- $S \Rightarrow S$

- $S \rightarrow aA$ vì $\delta(S,a)=A$; $A \rightarrow aA$ vì $\delta(A,a)=A$

- $A \rightarrow bA$ vì $\delta(A,b)=A$; $A \rightarrow \epsilon$ vì $A \in F$



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC CHÍNH QUY VÀ VĂN PHẠM CHÍNH QUY

3. Văn phạm chính quy

❖ Bài tập

1. Xây dựng NFA từ văn phạm tuyến tính phải sau:

- $G_1=(\Sigma,\Delta,S,R)$ trong đó: $\Sigma=\{0,1\}, \Delta=\{S\}, S \in \Delta$ và

$R=\{S \rightarrow 0S, S \rightarrow 1S, S \rightarrow 1\}$

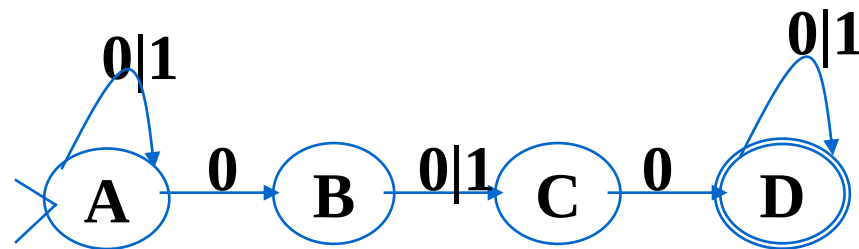
- $G_2=(\Sigma,\Delta,S,R)$ trong đó: $\Sigma=\{+,-,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\},$

$\Delta=\{S,A\}, S \in \Delta$ và $R=\{S \rightarrow + A \mid - A, A \rightarrow 0 A \mid 1A \mid .. \mid 9A \mid 0.. \mid 9\}$

- $G_3=(\Sigma,\Delta,S,R)$ trong đó: $\Sigma=\{a,b,c\}, \Delta=\{S,A,B\}, S \in \Delta$ và

$R=\{S \rightarrow abA, A \rightarrow bB, A \rightarrow B, B \rightarrow c\}$

2. Xây dựng văn phạm chính quy $G=(\Sigma,\Delta,S,R)$ từ NFA



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC CHÍNH QUY VÀ VĂN PHẠM CHÍNH QUY

❖ Bài tập

3. Xây dựng văn phạm chính quy $G=(\Sigma,\Delta,S,R)$ từ NFA $M=(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, trong đó $Q=\{q_0, q_1, q_2\}$, $\Sigma=\{a,b\}$, $q_0: q_0$, $F=\{q_2\}$ và hàm dịch chuyển δ :

$\delta(q_0,a)=\{q_1,q_2\}$, $\delta(q_0,b)=\{q_2\}$, $\delta(q_1,a)=\{q_0\}$, $\delta(q_1,b)=\{q_1\}$,
 $\delta(q_2,a)=\{q_2\}$, $\delta(q_2,b)=\emptyset$

4. Xây dựng DFA từ văn phạm chính quy sau:

- $G_3=(\Sigma,\Delta,S,R)$ trong đó: $\Sigma=\{a,b\}$, $\Delta=\{S\}$, $S \in \Delta$ và
 $R=\{S \rightarrow aS, S \rightarrow bb\}$
- $G_4=(\Sigma,\Delta,S,R)$ trong đó: $\Sigma=\{0,1\}$, $\Delta=\{S\}$, $S \in \Delta$ và
 $R=\{S \rightarrow 1S, S \rightarrow 00S, S \rightarrow 010\}$



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC CHÍNH QUY VÀ VĂN PHẠM CHÍNH QUY

❖ Bài tập

5. Xây dựng NFA từ văn phạm chính quy sau:

- $G_1=(\Sigma,\Delta,S,R)$ trong đó: $\Sigma=\{a,b,c\}, \Delta=\{S,A\}, S \in \Delta$ và $R=\{S \rightarrow aaS, S \rightarrow aA, A \rightarrow abcA, A \rightarrow c\}$

- $G_2=(\Sigma,\Delta,S,R)$ trong đó: $\Sigma=\{a,b,c\}, \Delta=\{S,A,B,C,D\}, S \in \Delta$ và $R=\{S \rightarrow aB, S \rightarrow aC, B \rightarrow aA, C \rightarrow bD, D \rightarrow bC, D \rightarrow bA, A \rightarrow cA, A \rightarrow c\}$

- $G_3=(\Sigma,\Delta,S,R)$ trong đó: $\Sigma=\{0,1\}, \Delta=\{S,A,B,C,D,E\}, S \in \Delta$ và $R=\{S \rightarrow \varepsilon, S \rightarrow 1A, A \rightarrow 1B, A \rightarrow 0D, B \rightarrow 0C, B \rightarrow 0D, B \rightarrow 1D, D \rightarrow 0E, D \rightarrow 1E, C \rightarrow 1B, C \rightarrow 0A, E \rightarrow 1A, E \rightarrow 0B, E \rightarrow 1, C \rightarrow 1\}$



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC CHÍNH QUY VÀ VĂN PHẠM CHÍNH QUY

4. Cực tiểu hóa DFA

4.1. Trạng thái tương đương

- ❑ Nếu $\forall w \in \Sigma^*$, ta có $\delta^*(p, w) = q_l$ và $\delta^*(q, w) = q_t$ mà trong đó q_l, q_t cùng là trạng thái kết thúc hoặc cùng là trạng thái không kết thúc thì $\{p, q\}$ gọi là cặp trạng thái tương đương.
- ❑ $\{p, q\}$ không phải là cặp trạng thái tương đương thì $\{p, q\}$ gọi là cặp trạng thái phân biệt.
- ❑ Nếu $\{q, p\}$ và $\{p, k\}$ là các cặp trạng thái tương đương thì $\{q, k\}$ cũng là cặp trạng thái tương đương (tính chất bắc cầu).



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC CHÍNH QUY VÀ VĂN PHẠM CHÍNH QUY

4. Cực tiểu hóa DFA

4.1. Trạng thái tương đương

- ❑ Để xác định sự tương đương của các trạng thái, ta xây dựng bảng đánh dấu cặp trạng thái phân biệt như sau:
 - **Quy tắc 1.** Nếu p là trạng thái không kết thúc và q là trạng thái kết thúc thì $\{p, q\}$ là cặp trạng thái phân biệt.
 - **Quy tắc 2.** Cho p, q là các trạng thái sao cho với $a \in \Sigma$ ta có $\delta(p, a) = q_1$ và $\delta(q, a) = q_t$ mà $\{q_t, q_1\}$ là cặp trạng thái phân biệt thì $\{p, q\}$ là cặp trạng thái phân biệt.

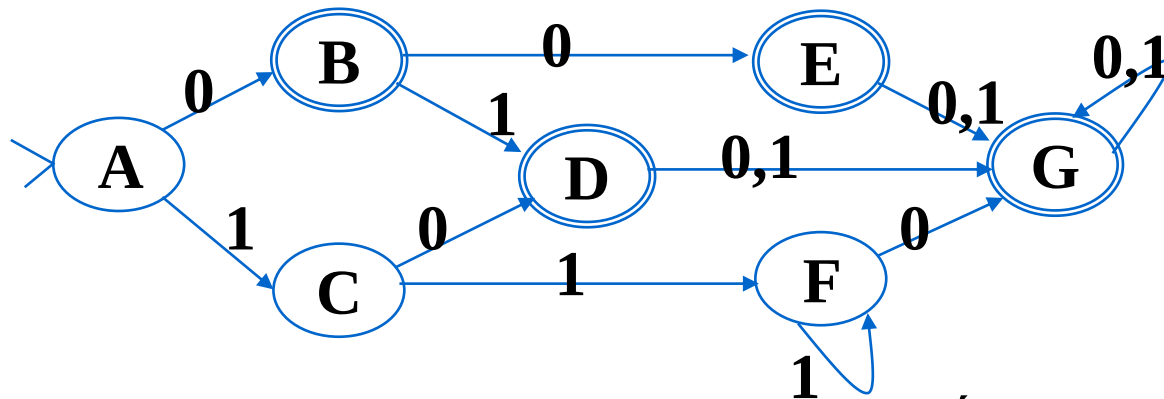


CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC CHÍNH QUY VÀ VĂN PHẠM CHÍNH QUY

4. Cực tiểu hóa DFA

4.1. Trạng thái tương đương

- Ví dụ: Xây dựng bảng đánh dấu cặp trạng thái phân biệt cho ô tômat sau:



- Ta có B, D, E, G là các trạng thái kết thúc và A, C, F là các trạng thái không kết thúc
- Áp dụng Quy tắc 1 ta có các cặp trạng thái phân biệt:
 $\{A,B\}, \{A,D\}, \{A,E\}, \{A,G\}, \{C,B\}, \{C,D\}, \{C,E\}, \{C,G\}, \{F,B\}, \{F,D\}, \{F,E\}, \{F,G\}$

CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC CHÍNH QUY VÀ VĂN PHẠM CHÍNH QUY

4. Cực tiểu hóa DFA

4.1. Trạng thái tương đương

■ Ví dụ:

- Đánh dấu X vào các ô tương ứng là cặp trạng thái phân biệt

B	X					
C		X				
D	X		X			
E	X		X			
F		X		X	X	
G	X		X			X
	A	B	C	D	E	F

CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC CHÍNH QUY VÀ VĂN PHẠM CHÍNH QUY

4. Cực tiểu hóa DFA

4.1. Trạng thái tương đương

■ Ví dụ:

- Áp dụng Quy tắc 2 đối với cặp trạng thái phân biệt:
- $\{A,B\}$, $\{A,D\}$, $\{A,E\}$, $\{A,G\}$: không áp dụng Quy tắc 2 (không có dịch chuyển sinh ra A)
- $\{C,B\}$, $\{C,E\}$, $\{F,B\}$, $\{F,E\}$: không áp dụng Quy tắc 2
- $\{C,D\}$: ta có $\delta(A,1)=C$ và $\delta(B,1)=D$ nên $\{A,B\}$ là cặp trạng thái phân biệt (đã đánh dấu rồi)
- $\{C,G\}$: ta có $\delta(A,1)=C$ và $\delta(E,1)=G$ nên $\{A,E\}$ là cặp trạng thái phân biệt (đã đánh dấu rồi)
- $\{F,D\}$: ta có $\delta(C,1)=F$ và $\delta(B,1)=D$ nên $\{C,B\}$ là cặp trạng thái phân biệt (đã đánh dấu rồi)



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC CHÍNH QUY VÀ VĂN PHẠM CHÍNH QUY

4. Cực tiểu hóa DFA

4.1. Trạng thái tương đương

■ Ví dụ:

- Áp dụng Quy tắc 2 đối với cặp trạng thái phân biệt:
- Đối với $\{F, G\}$:
 - Ta có $\delta(E, 1) = G$ và $\delta(C, 1) = F$ nên $\{C, E\}$ là cặp trạng thái phân biệt (đã đánh dấu rồi)
 - Ta có $\delta(G, 1) = G$ và $\delta(C, 1) = F$ nên $\{G, C\}$ là cặp trạng thái phân biệt (đã đánh dấu rồi)
 - Ta có $\delta(D, 1) = G$ và $\delta(C, 1) = F$ nên $\{C, D\}$ là cặp trạng thái phân biệt (đã đánh dấu rồi)



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC CHÍNH QUY VÀ VĂN PHẠM CHÍNH QUY

4. Cực tiểu hóa DFA

4.1. Trạng thái tương đương

■ Ví dụ:

• Đối với $\{F, G\}$:

- Ta có $\delta(E, 1) = G$ và $\delta(F, 1) = F$ nên $\{F, E\}$ là cặp trạng thái phân biệt (đã đánh dấu rồi)
- Ta có $\delta(G, 1) = G$ và $\delta(F, 1) = F$ nên $\{G, F\}$ là cặp trạng thái phân biệt (đã đánh dấu rồi)
- Ta có $\delta(D, 1) = G$ và $\delta(F, 1) = F$ nên $\{F, D\}$ là cặp trạng thái phân biệt (đã đánh dấu rồi)
- Như vậy ta không tìm thêm được cặp trạng thái phân biệt nào.



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC CHÍNH QUY VÀ VĂN PHẠM CHÍNH QUY

4. Cực tiểu hóa DFA

4.1. Trạng thái tương đương

■ Ví dụ:

- Ta được bảng đánh dấu các cặp trạng thái phân biệt

B	X					
C		X				
D	X		X			
E	X		X			
F		X		X	X	
G	X		X			X
	A	B	C	D	E	F

- Ta có các cặp trạng thái tương đương sau: {A,C}, {A,F}, {B,D}, {B,E}, {B,G}, {C,F}, {D,E}, {D,G}, {E,G}



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC CHÍNH QUY VÀ VĂN PHẠM CHÍNH QUY

4. Cực tiểu hóa DFA

4.2. Sự tương đương của các DFA

- ❑ Hai DFA đoán nhận cùng một ngôn ngữ được gọi là tương đương với nhau
- ❑ Hai DFA tương đương thì cặp trạng thái đầu tương đương.
- ❑ Cực tiểu hóa DFA: Tìm DFA mới tương đương với DFA đã cho sao cho số trạng thái là ít nhất.



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC CHÍNH QUY VÀ VĂN PHẠM CHÍNH QUY

4. Cực tiểu hóa DFA

4.3. Thuật toán cực tiểu hóa DFA

❑ **Bài toán:** Tìm DFA $M_{\min} = (Q_{\min}, \Sigma, \delta_{\min}, q_{\min}, F_{\min})$ cực tiểu hóa DFA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ đã cho.

❑ Thuật toán

1. Loại bỏ các trạng thái không chấp nhận được
2. Xác định tất cả các cặp trạng thái tương đương
3. Chia các tập trạng thái Q thành các nhóm sao cho các trạng thái trong cùng một nhóm là tương đương và Không có cặp trạng thái nào ở các nhóm khác nhau là tương đương.



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC CHÍNH QUY VÀ VĂN PHẠM CHÍNH QUY

4. Cực tiểu hóa DFA

4.3. Thuật toán cực tiểu hóa DFA

□ Thuật toán

4. Xây dựng $M_{\min}$ bởi việc sử dụng các nhóm trạng thái như là các trạng thái của nó.

5. Trạng thái đầu $q_{\min}$ của $M_{\min}$ là nhóm có chứa trạng thái đầu của M .

6. Tập hợp các trạng thái cuối $F_{\min}$ của $M_{\min}$ là tập hợp các nhóm có chứa trạng thái cuối của M .

7. $\delta_{\min}(S,a)=T$ khi $\forall q \in S$ thì $\delta(q,a)=p \in T$

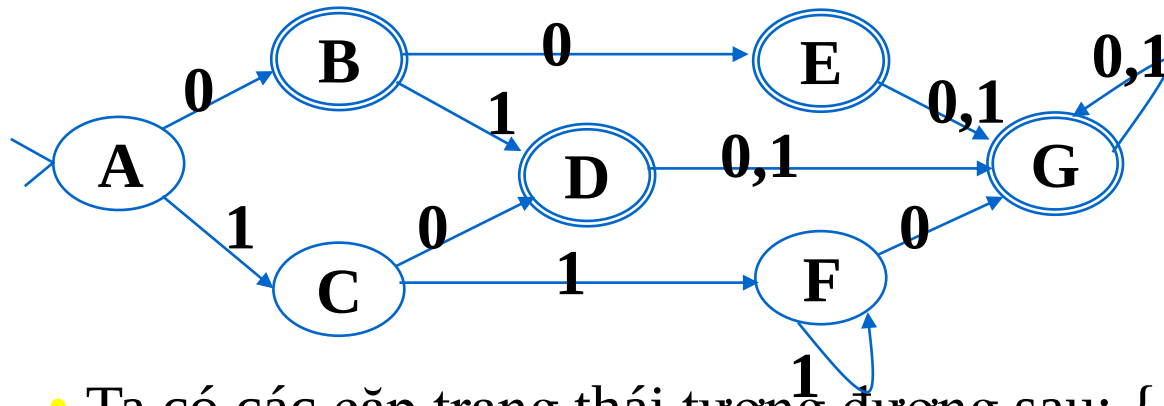


CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC CHÍNH QUY VÀ VĂN PHẠM CHÍNH QUY

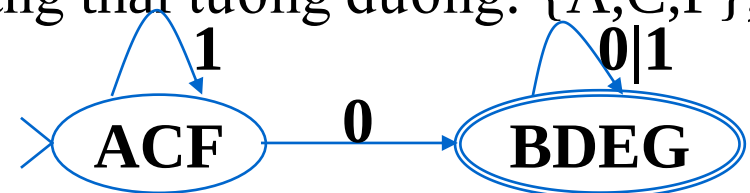
4. Cực tiểu hóa DFA

4.3. Thuật toán cực tiểu hóa DFA

- Ví dụ: Cực tiểu hóa DFA sau:



- Ta có các cặp trạng thái tương đương sau: $\{A,C\}$, $\{A,F\}$, $\{B,D\}$, $\{B,E\}$, $\{B,G\}$, $\{C,F\}$, $\{D,E\}$, $\{D,G\}$, $\{E,G\}$
- Tạo thành các nhóm trạng thái tương đương: $\{A,C,F\}$, $\{B,D,E,G\}$



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC CHÍNH QUY VÀ VĂN PHẠM CHÍNH QUY

4. Cực tiểu hóa DFA

❖ Bài tập:

1. Cực tiểu các DFA sau:

δ	0	1
$\rightarrow A$	B	F
B	G	C
*C	A	C
E	H	F
F	C	G
G	G	E
H	G	C



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC CHÍNH QUY VÀ VĂN PHẠM CHÍNH QUY

4. Cực tiểu hóa DFA

❖ Bài tập:

2. Cực tiểu các DFA sau:

δ	0	1
$\rightarrow A$	B	E
B	D	C
*C	C	C
D	E	C
*E	D	C



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC CHÍNH QUY VÀ VĂN PHẠM CHÍNH QUY

4. Cực tiểu hóa DFA

❖ Bài tập:

3. Cực tiểu các DFA sau:

δ	0	1
$\rightarrow A$		B
B	C	D
*C	C	C
*D	D	D



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC CHÍNH QUY VÀ VĂN PHẠM CHÍNH QUY

❖ Kiểm tra

1. Xây dựng BTCQ biểu diễn ngôn ngữ gồm các số nhị phân kết thúc bằng 11 trên bảng chữ $\{0,1\}$
2. Mô tả ngôn ngữ được biểu diễn bởi BTCQ: $a(a+b)^*a$
3. Rút gọn BTCQ: $(0+\varepsilon+0)0^*1$
4. Xây dựng NFA tương ứng BTCQ: $1^*(0+10^*)$
5. Xây dựng văn phạm chính quy $G=(\Sigma,\Delta,S,R)$ từ NFA $M=(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, trong đó $Q=\{q_0, q_1, q_2\}$, $\Sigma=\{a,b\}$, $q_0: q_0$, $F=\{q_2\}$ và hàm dịch chuyển δ :
 $\delta(q_0,a)=\{q_1,q_2\}$, $\delta(q_0,b)=\{q_2\}$, $\delta(q_1,a)=\{q_0\}$, $\delta(q_1,b)=\{q_1\}$, $\delta(q_2,a)=\{q_2\}$, $\delta(q_2,b)=\emptyset$
6. Xây dựng NFA từ văn phạm chính quy sau:
 $G=(\Sigma,\Delta,S,R)$ trong đó: $\Sigma=\{a,b\}$, $\Delta=\{S\}$, $S\in\Delta$ và $R=\{S\rightarrow aS, S\rightarrow bb\}$
7. Cực tiểu hóa DFA sau:

δ	0	1
$\rightarrow A$		B
B	C	D
*C	C	C
*D	D	D

